

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

IHK

Bereich	Berufsnummer	IHK-Nummer	Prüflingsnummer
7 1	1 2 0 3		
Sp. 1-2	Sp. 3-6	Sp. 7-9	Sp. 10-14

Termin: Mittwoch, 4. Mai 2022

Abschlussprüfung Sommer 2022

1203

1 Durchführen einer Prozessanalyse

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Daten- und Prozessanalyse

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben

mit Belegsatz

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Hinweis:

Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist von einem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb auszugehen, der **nicht** durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst bzw. durch entsprechende behördliche Verfügungen eingeschränkt ist.

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüfungs-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen** können Sie das im Aufgabensatz enthaltene Konzeptpapier verwenden. Dieses muss vor der Bearbeitung der Aufgaben herausgetrennt werden. Bewertet werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Bewertung
Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

--	--

 Punkte 2. Aufg.

--	--

 Punkte 3. Aufg.

--	--

 Punkte 4. Aufg.

--	--

 Punkte

15 16 17 18 19 20 21 22

Prüfungszeit

23

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26
----	----	----

Prüfungsort, Datum

Unterschrift _____

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen.
Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwider-
lungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2022 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Der botanische Garten in Hannover konnte mit seiner Pflanzenvielfalt, seinen schönen verwinkelten Wegen und seinen vielen schattigen Plätzen, im letzten Sommer seine Attraktivität als Naherholungsfläche ausbauen. So kommen inzwischen immer mehr Besucher aus allen Altersgruppen, und sogar Reisebüros bieten auf ihrer Städtefahrt nach Hannover einen Besuch im botanischen Garten an.

1. Aufgabe (25 Punkte)

Der Verkauf von Eintrittskarten erfolgt durch einen Mitarbeiter in einem kleinen Kassenhäuschen, der ausschließlich Tageskarten verkauft. Es gibt Ermäßigungen für Kinder, Studenten, Senioren und Menschen mit Schwerbehindertenausweis.

a) Folgende Tätigkeiten fallen dabei an:

- Der Besucher nennt seinen Kartenwunsch, indem er die Anzahl der Karten und eventuelle Ermäßigungen nennt.
- Der Kassierer prüft die Anzahl der Personen und lässt sich im Zweifelsfall den Personalausweis, den Schwerbehinderten- oder Studentenausweis vorlegen.
- Der Besucher zeigt den Ausweis.
- Der Kassierer prüft ihn.
- Der Kassierer berechnet den Preis.
- Der Besucher übergibt das Geld.
- Der Kassierer gibt das Wechselgeld wieder heraus.
- Währenddessen druckt der Kassierer die Karten aus und gibt sie an den Besucher aus.

Erstellen Sie auf der gegenüberliegenden Seite aufgrund oben stehender Beschreibung ein Aktivitätsdiagramm. 15 Punkte

b) Der Kassierer muss sich immer mehr Unmut anhören, da an schönen Tagen die Warteschlange sehr lang werden kann. Sie werden beauftragt, den Ablauf zu analysieren.

Nennen Sie drei geeignete Methoden einer Ist-Analyse (Ist-Aufnahme) und wenden Sie diese auf die Situation an. 6 Punkte

c) Leiten Sie zwei geeignete Indikatoren zur Bewertung des Prozesses ab und begründen Sie Ihre Wahl. 4 Punkte

Besucher

Kassierer

2. Aufgabe (25 Punkte)

Um die Wartezeiten zu verkürzen, wurden personalisierte Jahreskarten eingeführt, die man an der Kasse einmal kaufen kann und danach nur noch vorzeigen muss, um in den botanischen Garten zu gelangen. Dennoch wurde beobachtet, dass es immer wieder zu langen Wartezeiten kommt.

Der Kauf der Jahreskarte läuft derzeit folgendermaßen ab:

- Der Besucher sagt am Kassenhause, dass er eine Jahreskarte kaufen möchte.
- Der Besucher bekommt ein Formular, auf dem er seine persönlichen Daten einträgt.
- Der Angestellte nimmt die persönlichen Daten im Rechner auf und druckt die Datenschutzerklärung aus.
- Der Besucher unterschreibt die Datenschutzerklärung.
- Währenddessen wird die Jahreskarte gedruckt, laminiert und ausgegeben.

a) Untersuchen Sie den Prozess des Jahreskartenverkaufs mithilfe einer Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT).

Vervollständigen Sie das folgende Diagramm mit je einem Merkmal.

4 Punkte

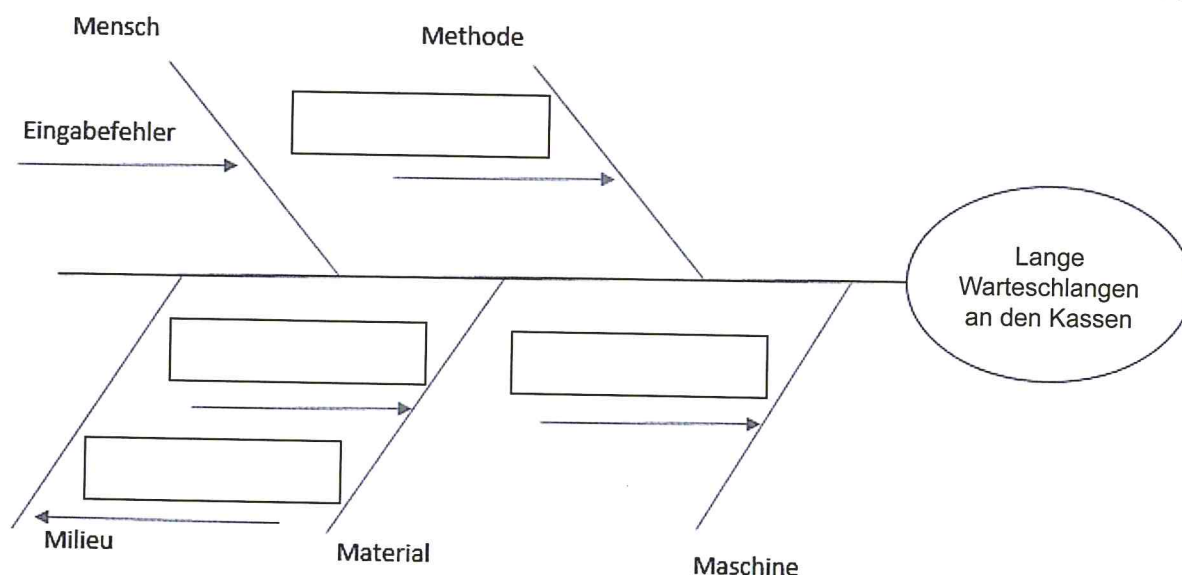
Stärken/Strength	Schwächen/Weakness
Chancen/Opportunity	Risiken/Threat

b) Sie sollen ermitteln, an welchen Stellen anzusetzen wäre, um die Wartezeiten zu verkürzen.

Analysieren Sie den Prozess mithilfe eines 5M-Ishikawa-Ursache-Wirkungsdiagramms (Diagrammstruktur gegeben).

Nennen Sie je Kategorie eine Einflussgröße für die verlängerte Wartezeit.

4 Punkte



c) Der in der Handlungssituation beschriebene Prozess soll durch eine App optimiert werden.

Dabei berücksichtigen Sie die Möglichkeit, den Zugang in den botanischen Garten über eine Jahreskarte zu ermöglichen. Die Jahreskarte wird per Post zugesendet oder mittels eines QR-Codes erstellt.

Stellen Sie auf der Folgeseite den optimierten Prozess in Form einer eEPK (siehe Belegsatz) dar. Geben Sie dabei erzeugte Informationsobjekte an.

13 Punkte

Fortsetzung 2. Aufgabe

- d) Beschreiben Sie mithilfe von zwei Argumenten, worin die Optimierung dieses Prozesses besteht. Beziehen Sie sich dabei auf das Ursache-Wirkungsdiagramm unter Teilaufgabe b).

4 Punkte

3. Aufgabe (30 Punkte)

Die Geschäftsführung des botanischen Gartens in Hannover möchte die Einlasskontrollen entzerren. Daher beabsichtigt die Geschäftsführung, die Buchung von Eintrittskarten sowie den Einlass in den Garten mittels einer App zu realisieren. Für dieses Vorhaben wird ein Projekt „BESUCHERAPP“ eingerichtet und ein Projektteam gebildet. Dieses Team besteht aus den Entwicklern des Systemhauses AMAG Soft GmbH, dem bisherigen Kartenverkaufspersonal, den Mitarbeitern der hauseigenen IT-Abteilung sowie dem Projektleiter des botanischen Gartens. Sie sind als Mitarbeiter/-in der IT-Abteilung ebenfalls Mitglied des Projektteams. Schon während des Kick-off-Meetings entsteht eine starke Verunsicherung und Unruhe unter dem Verkaufspersonal. Sie befürchten, der Einsatz von KI-Technologien könnte zum Verlust von Arbeitsplätzen führen.

- a) Beschreiben Sie zwei Maßnahmen, durch die den Befürchtungen des Verkaufspersonals entgegengewirkt werden kann.

4 Punkte

- b) Sie haben die folgenden drei Risiken im Projekt identifiziert.

Tragen Sie in die folgende Tabelle mögliche Auswirkungen und Ursachen für jedes Risiko ein.

6 Punkte

Risiko	Auswirkung	Ursache
Unterschätzung des Entwicklungsaufwandes		
Inkompatible Schnittstellen		
Widerspruch der Arbeitnehmervertretung		

Dieses **Konzeptpapier** ist zur Eintragung von Nebenrechnungen und sonstigen Hilfsaufzeichnungen gedacht. Es muss vor Bearbeitung der Aufgaben dem Aufgabensatz entnommen werden. Bitte beachten Sie, dass Ihre Eintragungen **auf diesem Konzeptpapier** grundsätzlich nicht bewertet werden.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page below the introductory text.

A sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. The paper is slightly tilted to the right. The top left corner has the text 'Konzeptpapier'.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal blue lines.

- c) Im Rahmen der Initialisierungsphase sollen Sie eine Entscheidungsgrundlage erarbeiten, ob die benötigte Software zur Erfassung der Hardware durch die IT-Abteilung des botanischen Gartens oder der AMAG Soft GmbH erstellt werden soll.

Beschreiben Sie je zwei Vor- und zwei Nachteile der Fremdvergabe.

8 Punkte

- d) Nennen Sie zwei funktionale und zwei nichtfunktionale Anforderungen an die zu entwickelnde App für mobile Endgeräte.

4 Punkte

- e) Für das Projekt „BESUCHERAPP“ wird ein Kostenplan benötigt.

Identifizieren Sie zwei Kostenarten Ihres Projektes und nennen Sie je Kostenart ein konkretes Beispiel.

4 Punkte

- f) Beschreiben Sie zwei Maßnahmen, mit denen Sie die Qualität bei der Entwicklung der App sichern können.

4 Punkte

4. Aufgabe (20 Punkte)

Der botanische Garten hat sich für den Einsatz einer Software für den Verkauf von Eintrittskarten und für eine automatische Einlasskontrolle entschieden. Mittels Barcodescanner werden die Eintrittskarten geprüft. Die Barcodes werden auf die Eintrittskarten gedruckt. In der Kostenplanung wurde diese Maßnahme mit jährlichen Kosten in Höhe von 10.000 EUR aufgenommen. Ein Mitarbeiter des Ticketverkaufs, welcher ein Jahr nach der Einführung der Software in den Ruhestand geht, müsste durch die Nutzung der Software dann nicht ersetzt werden. Für diesen Mitarbeiter fallen aktuell Kosten in Höhe von 15.000 EUR/Jahr an.

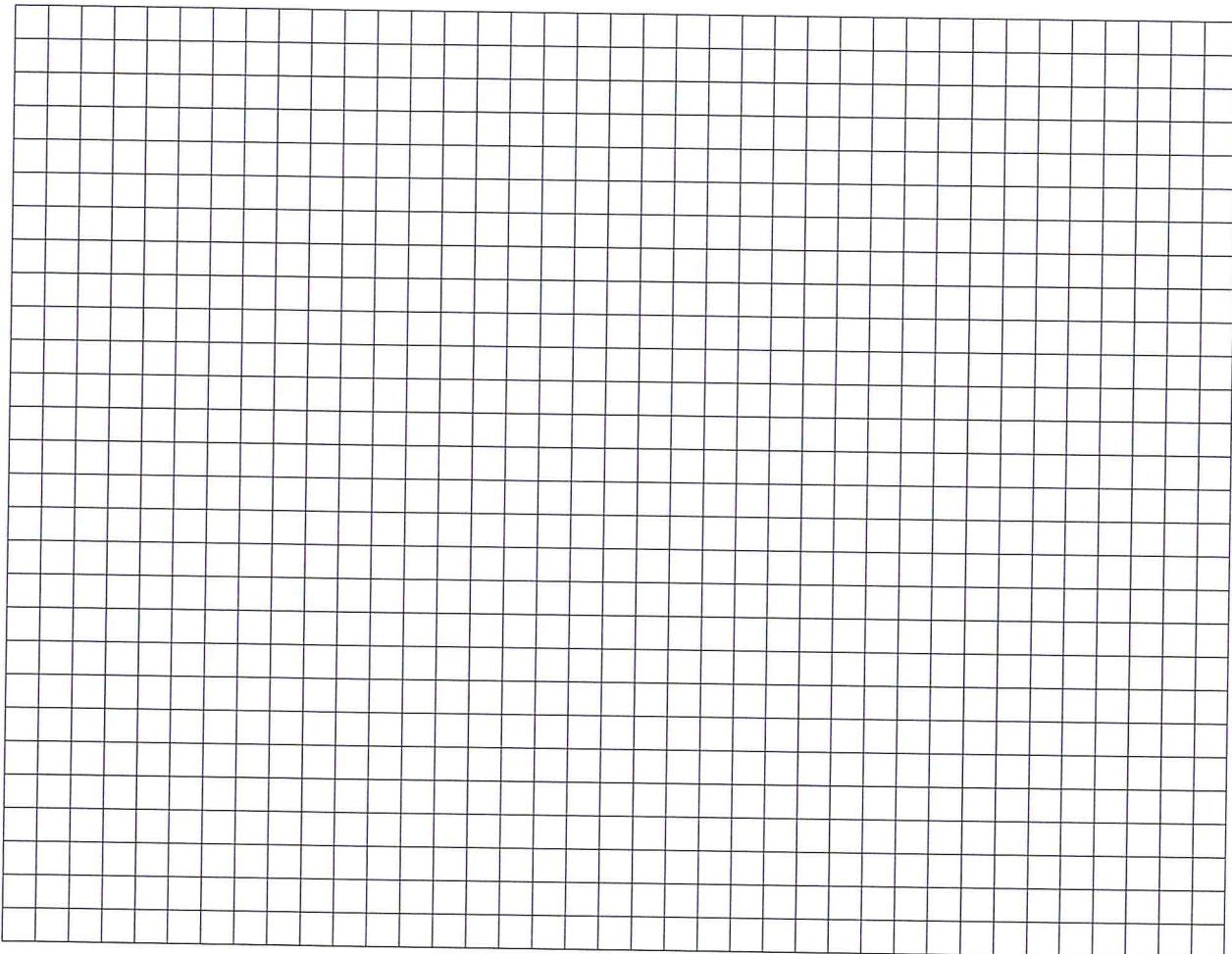
a) Ihr Vorgesetzter bittet Sie, eine „Break-even-Analyse“ durchzuführen.

aa) Erklären Sie, was mit der „Break-even-Analyse“ ermittelt wird.

2 Punkte

ab) Ermitteln Sie den „Break-even-Point“ und stellen Sie ihn grafisch dar. Achten Sie auf eine korrekte Achsenbeschriftung. Benennen Sie den genauen „Break-even-Point“ in einem Antwortsatz.

5 Punkte



b) Inzwischen gibt es zwei konkrete Angebote für die Soft- und Hardwarekomponenten, welche in die engere Wahl gezogen werden.

Angebot A:

Angebot B:

Sie sollen eine Empfehlung für einen Anbieter aussprechen.

Führen Sie einen Angebotsvergleich durch und ermitteln Sie den Differenzbetrag in Summe.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are approximately 20 columns and 20 rows of squares across the entire page. The background is white, and the grid covers almost the entire area, leaving small margins at the top, bottom, and sides.

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- 1 Sie hätte kürzer sein können. 2 Sie war angemessen. 3 Sie hätte länger sein müssen.

7

Belegsatz

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Daten- und Prozessanalyse
1203

Teil 2 der Abschlussprüfung

Der Belegsatz ist Grundlage für beide Prüfungsbereiche.

1. Durchführen einer Prozessanalyse
2. Sicherstellen der Datenqualität

UML-Aktivitätsdiagramm	2
UML-Sequenzdiagramm	3
Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK)	4
Formel für Entropie	4
SQL-Syntax (Auszug)	5/6

UML-Aktivitätsdiagramm

Aktivitätsdiagramm

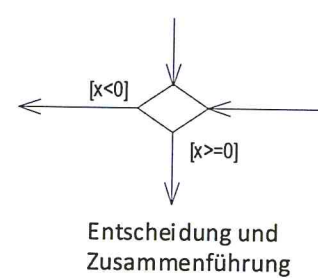
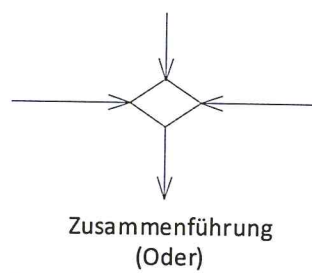
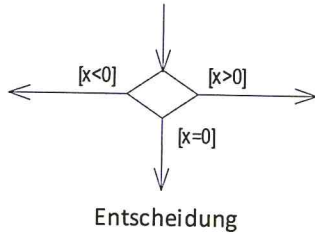
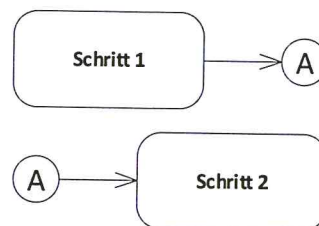
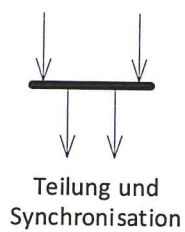
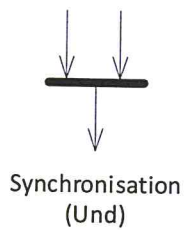
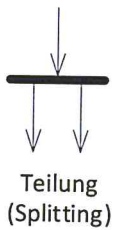
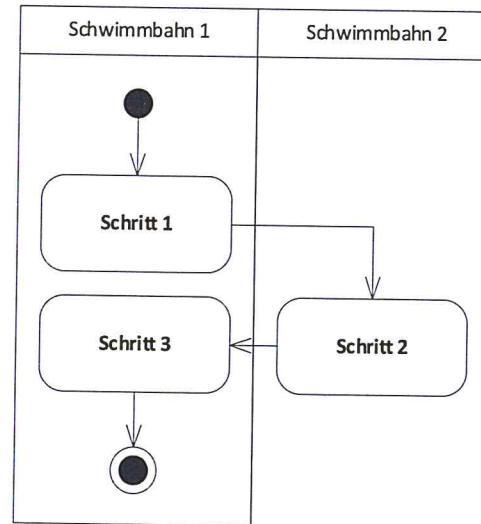
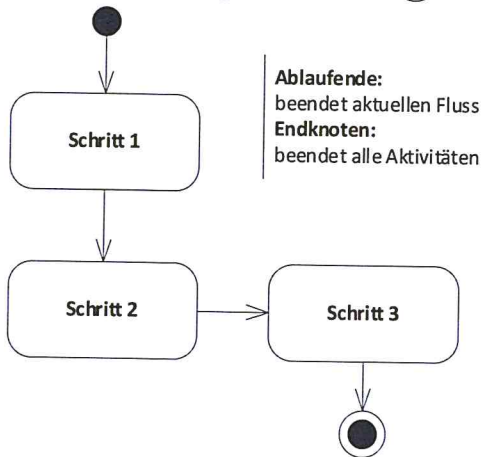
Startknoten



Endknoten

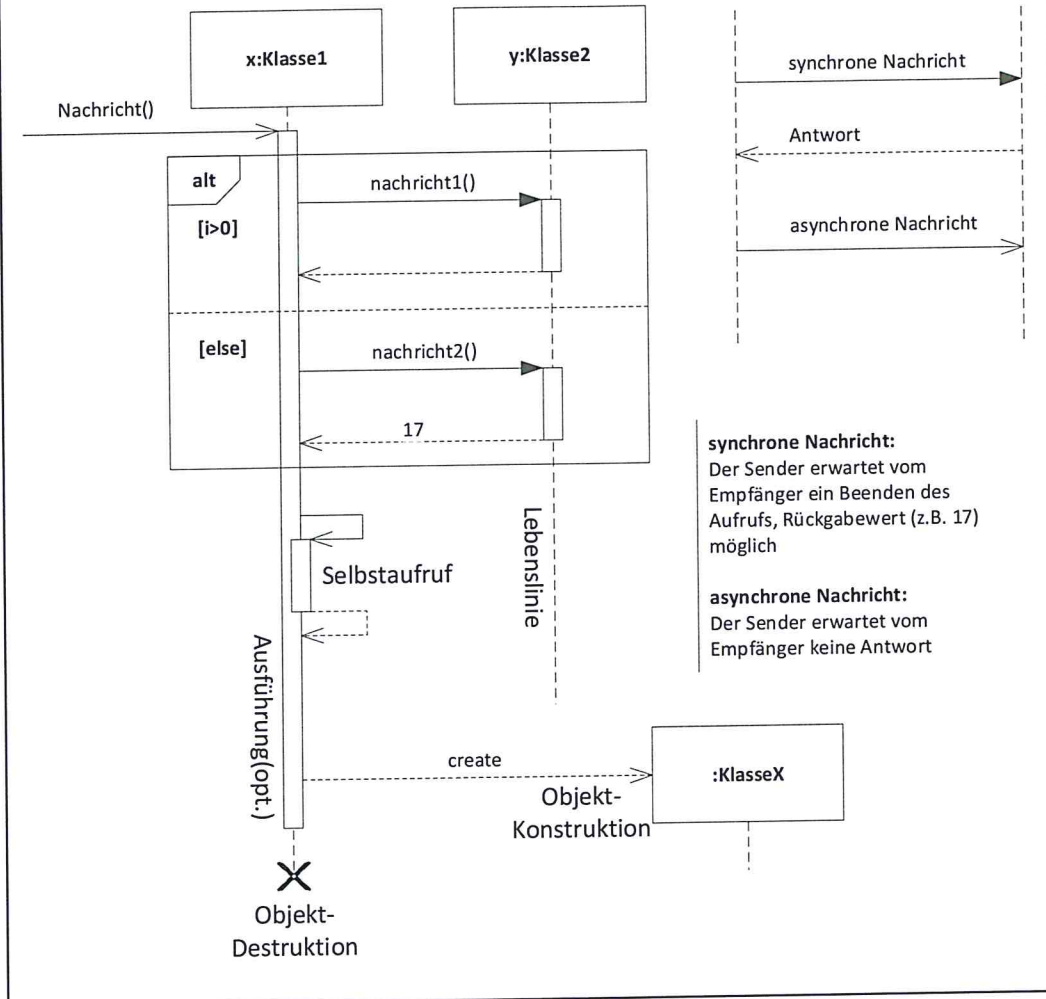


Ablaufende



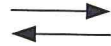
UML-Sequenzdiagramm

Sequenzdiagramm



Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK)

Sinnbilder EPK-Technik (Auswahl)

	Ereignis Eingetretener Zustand, der den weiteren Ablauf festlegt.
	Funktion Betrieblicher Vorgang, der einen Eingangszustand in einen Zielzustand umwandelt.
	Organisationseinheit Benennt die Abteilung, der eine Funktion oder ein Ereignis zugeordnet ist.
	Objekt Ein Objekt kann ein Informationsobjekt, ein Material, eine Ressource oder ein Produkt sein.
	Kontrollfluss Gerichteter, zusammenhängender Graph, dessen Knoten Ereignisse, Funktionen und Verknüpfungsoperatoren sind.
	Informationsfluss Gibt an, dass anlässlich einer Funktion Informationen von einem Informationsobjekt gelesen oder auf ein Informationsobjekt geschrieben werden. oder Material-/Ressourcenfluss Gibt an, dass in einer Funktion Material bzw. Ressourcen verbraucht werden.
	Zuordnung Gibt an, welche Organisationseinheit oder welche Objekte einer Funktion zugeordnet sind.
	Konnektor „Und“ Eine Funktion wird ausgeführt, wenn mehrere Ereignisse eingetreten sind. oder Nach einer Funktion treten mehrere Ereignisse ein. oder Ein Ereignis tritt ein, nachdem alle direkt vorangestellten Funktionen ausgeführt wurden.
	Konnektor „Exklusives Oder“ Eine Funktion wird ausgeführt, wenn genau ein Ereignis von mehreren eingetreten ist. oder Nach einer Funktion tritt genau eins von mehreren Ereignissen ein. oder Ein Ereignis tritt ein, nachdem eine von mehreren direkt vorangestellten Funktionen ausgeführt wurde.
	Konnektor „Offenes Oder“ Eine Funktion wird ausgeführt, wenn mindestens ein Ereignis von mehreren eingetreten ist. oder Nach einer Funktion tritt mindestens eins von mehreren Ereignissen ein. oder Ein Ereignis tritt ein, nachdem mindestens eine von mehreren direkt vorangestellten Funktionen ausgeführt wurden.

Formel für Entropie

$$Entropie = \sum P \cdot \log_2 \frac{1}{P}$$

SQL-Syntax (Auszug)

Syntax	Beschreibung
<i>Tabelle</i>	
CREATE TABLE Tabellennamen(Spaltenname < DATENTYP >, Primärschlüssel, Fremdschlüssel)	Erzeugt eine neue leere Tabelle mit der beschriebenen Struktur
ALTER TABLE Tabellennamen ADD COLUMN Spaltenname Datentyp DROP COLUMN Spaltenname Datentyp ADD FOREIGN KEY (Spaltenname) REFERENCES Tabellennamen(Primärschlüsselspaltenname)	Änderungen an einer Tabelle: Hinzufügen einer Spalte Entfernen einer Spalte Definiert eine Spalte als Fremdschlüssel
CHARACTER	Textdatentyp
DECIMAL	Numerischer Datentyp (Festkommazahl)
DOUBLE	Numerischer Datentyp (Doppelte Präzision)
INTEGER	Numerischer Datentyp (Ganzzahl)
DATE	Datum (Format DD.MM.YYYY)
PRIMARY KEY (Spaltenname)	Erstellung eines Primärschlüssels
FOREIGN KEY (Spaltenname) REFERENCES Tabellennamen(Primärschlüsselspaltenname)	Erstellung einer Fremdschlüssel-Beziehung
DROP TABLE Tabellennamen	Löscht eine Tabelle
<i>Befehle, Klauseln, Attribute</i>	
SELECT * Spaltenname1 [, Spaltenname2, ...]	Wählt die Spalten einer oder mehrerer Tabellen, deren Inhalte in die Liste aufgenommen werden sollen; alle Spalten (*) oder die namentlich aufgeführten
FROM	Name der Tabelle oder Namen der Tabellen, aus denen die Daten der Ausgabe stammen sollen
SELECT ... FROM ... (SELECT ... FROM ... WHERE ...) AS tbl	Unterabfrage (subquery), die in eine äußere Abfrage eingebettet ist. Das Ergebnis der Unterabfrage wird wie eine Tabelle – hier mit Namen "tbl" – behandelt.
WHERE ... SELECT DISTINCT	Eliminiert Redundanzen, die in einer Tabellen auftreten können, Werte werden jeweils nur einmal angezeigt.
JOIN / INNER JOIN	Liefert nur die Datensätze zweier Tabellen, die gleiche Datenwerte enthalten
LEFT JOIN / LEFT OUTER JOIN	Liefert von der erstgenannten (linken) Tabelle alle Datensätze und von der zweiten Tabelle jene, deren Datenwerte mit denen der ersten Tabelle übereinstimmen
RIGHT JOIN / RIGHT OUTER JOIN	Liefert von der zweiten (rechten) Tabelle alle Datensätze und von der ersten Tabelle jene, deren Datenwerte mit denen der zweiten Tabelle übereinstimmen
WHERE	Bedingung, nach der Datensätze ausgewählt werden sollen
WHERE EXISTS (subquery) WHERE NOT EXISTS (subquery)	Die Bedingungen EXISTS prüft, ob die Suchbedingung einer Unterabfrage mindestens eine Zeile zurückliefert. NOT EXISTS negiert die Bedingung.
WHERE ... IN (subquery) WHERE NOT... IN (subquery)	Der Wert des Datenfelds ist in der ausgewählten Menge vorhanden. Der Wert des Datenfelds ist in der ausgewählten Menge nicht vorhanden.
GROUP BY Spaltenname1 [,Spaltenname2, ...]	Gruppierung (Aggregation) nach Inhalt des genannten Feldes
ORDER BY Spaltenname1 [,Spaltenname2, ...] ASC DESC	Sortierung nach Inhalt des genannten Feldes oder der genannten Felder ASC: aufsteigend; DESC: absteigend

Syntax	Beschreibung
Datenmanipulation	
DELETE FROM Tabellenname	Löschen von Datensätzen in der genannten Tabelle
UPDATE Tabellenname SET	Aktualisiert Daten in Feldern einer Tabelle
INSERT INTO Tabellenname[(spalte1, spalte2, ...)] VALUES (Wert für Spalte 1 [, Wert für Spalte 2, ...]) oder SELECT ... FROM ... WHERE	Fügt Datensätze in die genannte Tabelle, die entweder mit festen Werten belegt oder Ergebnis eines SELECT-Befehls sind
Berechtigungen kontrollieren	
CREATE Benutzer Rolle IDENTIFIED BY 'Passwort'	Erzeugt einen neuen Benutzer oder eine neue Rolle mit einem Passwort
GRANT Recht Rolle ON *.* Datenbank.* Datenbank.Objekt TO Benutzer Rolle [WITH GRANT OPTION]	Weist einem Benutzer oder einer Rolle ein Recht auf ein bestimmtes Datenbank-Objekt zu Weist einem Benutzer eine Rolle zu
REVOKE Rechte Rollen ON *.* Datenbank.* Datenbank.Objekt FROM Benutzer Rolle	Entzieht einem Benutzer oder einer Rolle ein Recht auf ein bestimmtes Datenbank-Objekt Entzieht einem Benutzer eine Rolle
Aggregatfunktionen	
AVG (Spaltenname)	Ermittelt das arithmetische Mittel aller Werte im angegebenen Feld
COUNT (Spaltenname *)	Ermittelt die Anzahl der Datensätze mit Nicht-NULL-Werten im angegebenen Feld oder alle Datensätze der Tabelle (dann mit Operator *)
SUM (Spaltenname Formel)	Ermittelt die Summe aller Werte im angegebenen Feld oder der Formelergebnisse
MIN (Spaltenname Formel)	Ermittelt den kleinsten aller Werte im angegebenen Feld
MAX (Spaltenname Formel)	Ermittelt den größten aller Werte im angegebenen Feld
Funktionen	
LEFT (Zeichenkette, Anzahlzeichen)	Liefert <i>Anzahlzeichen</i> der Zeichenkette von links.
RIGHT (Zeichenkette, Anzahlzeichen)	Liefert <i>Anzahlzeichen</i> der Zeichenkette von rechts.
CURRENT	Liefert das aktuelle Datum mit der aktuellen Uhrzeit
CONVERT (time,[DatumZeit])	Liefert die Uhrzeit aus einer DatumZeit-Angabe
DATE (Wert)	Wandelt einen Wert in ein Datum um
DAY (Datum)	Liefert den Tag des Monats aus dem angegebenen Datum
MONTH (Datum)	Liefert den Monat aus dem angegebenen Datum
TODAY	Liefert das aktuelle Datum
WEEKDAY (Datum)	Liefert den Tag der Woche aus dem angegebenen Datum
YEAR (Datum)	Liefert das Jahr aus dem angegebenen Datum
DATEADD (Datumsteil, Intervall, Datum)	Fügt einem Datum ein Intervall (ausgedrückt in den unter Datumsteil angegebenen Einheiten) hinzu
DATEDIFF (Datumsteil, Anfangsdatum, Enddatum) Datumsteile: DAY, MONTH, YEAR	Liefert Enddatum-Startdatum (ausgedrückt in den unter Datumsteil angegebenen Einheiten)
Operatoren	
AND	Logisches UND
LIKE	Überprüfung von Text auf Gleichheit wenn Platzhalter ("regular expressions") eingesetzt werden.
NOT	Logische Negation
OR	Logisches ODER
IS NULL	Überprüfung auf NULL
=	Test auf Gleichheit
>, >=, <, <=, < >	Test auf Ungleichheit
*	Multiplikation
/	Division
+	Addition, positives Vorzeichen
-	Subtraktion, negatives Vorzeichen

Stand 2021-09-30

Familiennamen, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

IHK

Bereich	Berufsnummer	IHK-Nummer	Prüflingsnummer
7 3	1 2 0 3		
Sp. 1-2	Sp. 3-6	Sp. 7-9	Sp. 10-14

Termin: Mittwoch, 4. Mai 2022

Abschlussprüfung Sommer 2022

1203

2 Sicherstellen der Datenqualität

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Daten- und Prozessanalyse

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben

mit Belegsatz

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Hinweis:

Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist von einem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb auszugehen, der **nicht** durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst bzw. durch entsprechende behördliche Verfügungen eingeschränkt ist.

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüfungs-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen** können Sie das im Aufgabensatz enthaltene Konzeptpapier verwenden. Dieses muss vor der Bearbeitung der Aufgaben herausgetrennt werden. Bewertet werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Bewertung
Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

15	16
----	----

 Punkte 2. Aufg.

17	18
----	----

 Punkte 3. Aufg.

19	20
----	----

 Punkte 4. Aufg.

21	22
----	----

 Punkte

Prüfungszeit

23

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen.
Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2022 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Der botanische Garten in Hannover konnte mit seiner Pflanzenvielfalt, seinen schönen, verwinkelten Wegen und seinen vielen schattigen Plätzen im letzten Sommer, seine Attraktivität als Naherholungsfläche ausbauen. So kommen inzwischen immer mehr Besucher aus allen Altersgruppen und sogar Reisebüros bieten auf ihrer Städtefahrt nach Hannover einen Besuch im botanischen Garten an.

Korrekturrand

1. Aufgabe (25 Punkte)

Die Daten zu den Pflanzen und den Besuchern des botanischen Gartens werden in einer Datenbank gespeichert. Informationen zu den Pflanzen werden durch eine interaktive App, die den Besuchern zur Verfügung gestellt wird, erhoben. Diese Daten sollen dazu benutzt werden, Pflanzen in „Publikumsmagneten“, „moderat-interessant“ und „für Besucher uninteressant“ einzustufen.

a) Das Interesse an den Exponaten soll zur Einordnung der aktuellen Pflanzen im botanischen Garten dienen.

- aa) Erklären Sie, warum Rohdaten, wie Anzahl der Aufrufe (z. B. heute: 85 x *Rafflesia arnoldii*, 2 x *Rumex Alpines*, 12 x *Solanum Quitoense* ...) und Betrachtungsdauer (5 min 11 s, 12 s, 6 min 7 s usw.), sich nicht für die direkte Auswertung eignen und wie man das Problem löst.

4 Punkte

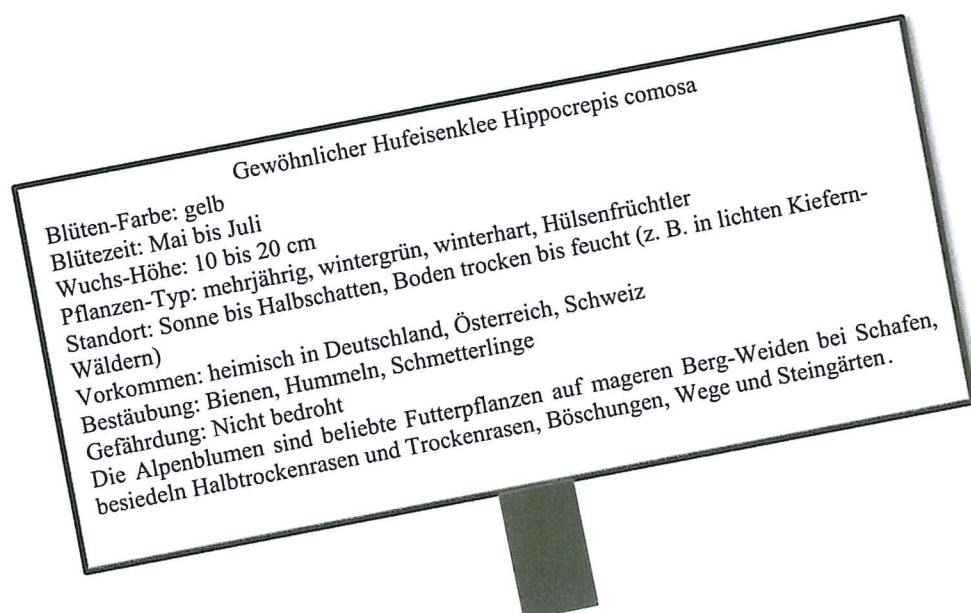
- ab) Die durchschnittliche Betrachtungsdauer einer Pflanzenart in der App beträgt 26 Sekunden. Im Durchschnitt wird eine Pflanze 1,7-mal pro Tag für weitere Information ausgewählt. Die beliebteste Pflanze im Garten wird allerdings durchschnittlich 38-mal pro Tag nachgeschlagen. Der durchschnittliche Benutzer schaut sich die Informationsseite zu dieser Pflanze 5 Minuten an.

Machen Sie einen Vorschlag, wie aus der Anzahl der Aufrufe und der Betrachtungsdauer einer Pflanze, diese als für Besucher „interessant“, „neutral“ oder „uninteressant“ eingestuft werden kann.

4 Punkte

- b) Im maschinellen Lernen spricht man von strukturierten, semi-strukturierten und unstrukturierten Daten. Erklären Sie diese Unterscheidung anhand des dargestellten Informationsschilds.

4 Punkte



- c) Anhand der Beschaffenheit der Pflanzen – Farbe, Größe, Gefährdung, Vorkommen, medizinische Anwendbarkeit usw. – sollen für Neuanschaffungen Prognosen erstellt werden, ob diese Besucher anziehen werden oder nicht.

Von 3.350 Pflanzen wurden mithilfe eines Algorithmus für maschinelles Lernen 67 Pflanzen als „interessant“, 737 als „neutral“ und der Rest wurde als „uninteressant“ eingestuft.

- ca) Erklären Sie den Begriff Entropie, welcher in mehreren Algorithmen des maschinellen Lernens verwendet wird, anhand dieses Beispiels.

Erläutern Sie dabei, in welchem Bereich die Werte liegen und wie man sie interpretiert.

4 Punkte

Fortsetzung 1. Aufgabe

Korrekturrand

cb) Berechnen Sie die Entropie aller Pflanzen im Hinblick auf ihre Publikumswirksamkeit. Geben Sie den Rechenweg an.

6 Punkte

$$\sum P \cdot \log_2 \frac{1}{P}$$

cc) Der ID3-Algorithmus verwendet die Entwicklung der Entropiewerte für die Erstellung des Entscheidungsbaums.

Erfolgt die Aufteilung auf der ersten Ebene nach Farbe, dann sinkt die Summe der gewichteten Entropiewerte auf 51,7 %; bei Aufteilung auf der ersten Ebene nach Größe der Pflanze sinkt sie auf 63,8 %.

Entscheiden Sie, welches dieser beiden Kriterien für die erste Ebene des Entscheidungsbaums ausgewählt werden sollte und begründen Sie Ihre Entscheidung.

3 Punkte

2. Aufgabe (25 Punkte)

Die Daten zu den Pflanzen des botanischen Gartens werden in einer relationalen Datenbank gespeichert.

- a) Verlässliche Daten zu den Pflanzen müssen bestimmte Anforderungen erfüllen.

Nennen und erläutern Sie zwei Datenqualitätskriterien.

4 Punkte

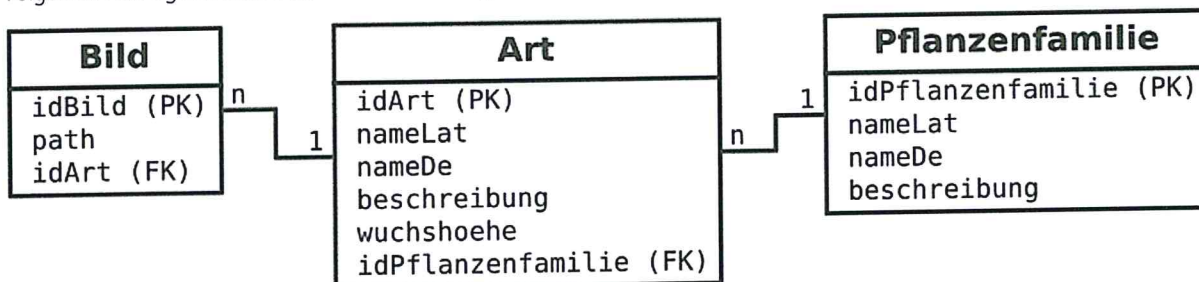
- b) Ein Kollege hat sich alternative Datenbankarten angeschaut und fragt Sie, ob Sie lieber mit NoSQL-Datenbanken zum Speichern der Informationen über die Pflanzen arbeiten sollten.

Nennen Sie zwei Vorteile für den Einsatz einer NoSQL-Datenbank und zwei Vorteile für den Einsatz einer relationalen Datenbank.

4 Punkte

- c) Die Besucher-App zur Anzeige der Daten über die Pflanzen soll erweitert werden und die Fachabteilung braucht von Ihnen noch die nötigen SQL-Statements.

Folgender Auszug aus dem Datenbankschema liegt vor:



Felderklärungen

- nameLat = lateinischer Name der Pflanze/Systematik
- wuchshoehe = durchschnittliche Wuchshöhe in cm

Alle Primärschlüssel besitzen die Eigenschaft autoincrement.

Formulieren Sie SQL-Statements für die folgenden Aufgaben.

- ca) Listen Sie alle Arten mit lateinischen Namen und Wuchshöhe auf.

6 Punkte

Es soll so sortiert werden, dass die höchsten Pflanzen zuerst angezeigt werden.

Es sollen nur Arten angezeigt werden, welche höher sind als der Durchschnitt aller Arten.

Fortsetzung 2. Aufgabe →

Fortsetzung 2. Aufgabe

Korrekturrand

cb) Listen Sie alle Arten mit deutschen Namen und deutschen Pflanzenfamilienamen auf, welche kein Bild haben. 5 Punkte

cc) Fügen Sie folgende Pflanze hinzu:
Deutscher Name: Scharfe Fetthenne
Lateinischer Name: *Sedum acre*
Beschreibung: - Folgt -
Wuchsform: krautig
Pflanzenfamilie: Fetthennen (ID: 259)
Bild: //server/img/fetthenne12.jpg

6 Punkte

Dieses **Konzeptpapier** ist zur Eintragung von Nebenrechnungen und sonstigen Hilfsaufzeichnungen gedacht. Es muss vor Bearbeitung der Aufgaben dem Aufgabensatz entnommen werden. Bitte beachten Sie, dass Ihre Eintragungen **auf diesem Konzeptpapier** grundsätzlich nicht bewertet werden.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page below the text and logo.

A sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. The paper is slightly off-white and has a subtle texture. The lines are a light blue or grey color. The paper is oriented vertically, with the text 'Konzeptpapier' at the top left.

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal blue lines.

3. Aufgabe (25 Punkte)

Korrekturrand

Informationen über die Pflanzen sollen zusätzlich zur App auch auf der Homepage des botanischen Gartens bereitgestellt werden.

a) Für den Datenaustausch im Internet werden unterschiedliche Formate verwendet.

Beschreiben Sie die drei folgenden Datenformate und geben Sie dabei jeweils zwei charakteristische Merkmale an. 6 Punkte

CSV	
XML	
JSON	

b) Der Datenaustausch soll über eine Schnittstelle erfolgen, die der Representational State Transfer (REST) Architektur entspricht. Diese erfordert unter anderem folgende Bedingungen:

Client-server	Servers and clients may also be replaced and developed independently, as long as the interface between them is not altered.
Stateless	No client context shall be stored on the server between requests. The client is responsible for managing the state of the application.
Layered system	A client cannot ordinarily tell whether it is connected directly to the end server or an intermediary along the way.

Beschreiben Sie je einen Vorteil, welcher sich aus diesen Architekturbeschränkungen ergibt. 6 Punkte

Client-server	
Stateless	
Layered system	

c) Die Kopplung der Systeme erfolgt bei REST über das HTTP.

Beschreiben Sie die Funktion der HTTP-Befehle GET, POST und DELETE. 3 Punkte

GET	
POST	
DELETE	

Fortsetzung 3. Aufgabe →

Fortsetzung 3. Aufgabe

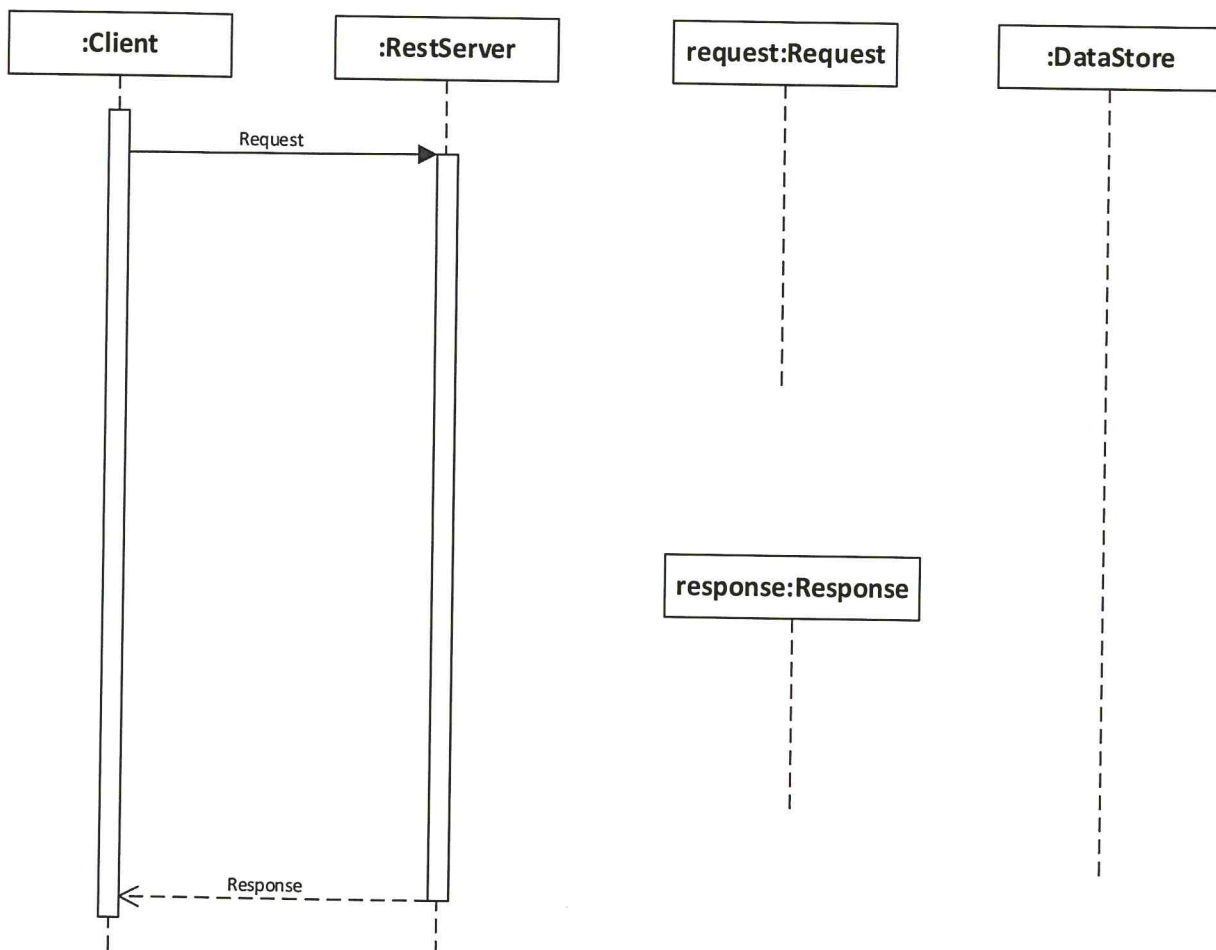
- d) Die Abfrage der Informationen über die Pflanze erfolgt über den deutschen Namen, der als Abfrageparameter an die URL angehängt ist (z. B. ?name=Wermut).

Die Funktionsweise des GET-Requests wird wie folgt beschrieben:

- Das *Client*-Objekt initialisiert die Anfrage beim *RestServer*-Objekt.
- Der *RestServer* startet seine *doGet*-Methode mit dem *Request*-Objekt *request* und dem *Response*-Objekt *response* als Übergabeparameter.
- Die *doGet*-Methode ruft die *getParameter*-Methode von *request* mit dem gewünschten Key-Wert als String-Übergabeparameter auf. Zurückgegeben wird der entsprechende Value-String.
- Nun ruft *doGet* die Methode *getPlant* des *DataStore*-Objekts mit dem eben erhaltenen Trivialnamen der Pflanze auf und bekommt das passende *Plant*-Objekt *plant* zurückgeliefert.
- Als nächstes startet *doGet* die *toJSON*-Methode des *RestServer*-Objekts. Dabei wird *plant* übergeben und der zugehörige *json*-String returniert.
- Abschließend wird die Methode *print* von *response* mit *json* als Übergabeparameter ausgeführt. Der Kontrollfluss geht zurück zum Client mit der entsprechenden Antwort *Response*.

Ergänzen Sie das gegebene Sequenzdiagramm gemäß der Ablaufbeschreibung mit allen benötigten Methodenbalken, Nachrichten und Antworten inklusive Beschriftung.

10 Punkte



4. Aufgabe (25 Punkte)

- a) Dem App-Nutzer als betroffener Person stehen aus dem Datenschutz bestimmte Rechte zu.

Nennen Sie fünf konkrete Betroffenenrechte, die die DSGVO vorsieht.

5 Punkte

- b) Bei der Entwicklung und späteren Updates der App sollen die Vorgaben des Datenschutzes durch Technikgestaltung (data protection by design) beachtet werden.

"Taking into account the state of the art, the cost of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risks of varying likelihood and severity for rights and freedoms of natural persons posed by the processing, the controller shall, both at the time of the determination of the means for processing and at the time of the processing itself, implement appropriate technical and organisational measures, such as pseudonymisation, which are designed to implement data-protection principles, such as data minimisation, in an effective manner and to integrate the necessary safeguards into the processing in order to meet the requirements of this Regulation and protect the rights of data subjects."

Erläutern Sie anhand des vorstehenden Auszugs aus der General Data Protection Regulation (englische Fassung der DSGVO), den Begriff Datenschutz durch Technikgestaltung.

5 Punkte

- c) Damit die Verarbeitung personenbezogener Daten zulässig ist, sehen die Vorgaben des Datenschutzes in der Datenschutz-Grundverordnung unter anderem folgende Rechtsgrundlagen/Erlaubnistatbestände vor:

- Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben.
- Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.

Prüfen Sie ob die nachfolgenden Sachverhalte nach den vorstehenden Rechtsgrundlagen/Erlaubnistatbeständen zulässig sind und begründen Sie dies jeweils kurz.

6 Punkte

Sachverhalt	zulässig/nicht zulässig, Begründung
Der botanische Garten verarbeitet für die Jahreskarten Namen, Geburtstag und Anschrift des Jahreskarteninhabers.	
Der botanische Garten versendet seinen Newsletter an Personen, die sich auf der Homepage in die Empfängerliste selbst eingetragen haben.	
Der botanische Garten gibt die Daten der Jahreskarteninhaber (Name und Anschrift) an seine Sponsoren weiter, damit diese Werbegeschenke versenden können.	

Fortsetzung 4. Aufgabe

Korrekturrand

- d) Da die App immer die aktuellsten Informationen zu den Pflanzen darstellen soll, ist eine aktive Internetverbindung des Smartphones und die Erreichbarkeit des Servers des botanischen Gartens, der die Daten zu den Pflanzen für die App bereitstellt, erforderlich.

In der Risikobetrachtung für die Verfügbarkeit des Servers wurde die Möglichkeit eines Angriffs mit einer Distributed Denial of Service (DDoS) Attacke festgestellt.

Erläutern Sie den Ablauf dieser Angriffsform und wie man einem Angriff abmildern könnte.

5 Punkte

- e) Die Smartphone-App soll um Funktionen ergänzt werden, mit denen die Jahreskarte digital verwaltet werden kann, sodass die Besucher sich am Eingang des botanischen Gartens mit ihrem Smartphone authentifizieren können.

Um einem Missbrauch vorzubeugen, soll bei der Eintragung der Jahreskarte eine Zwei-Faktor-Authentifizierung stattfinden.

Erläutern Sie den Begriff Zwei-Faktor-Authentifizierung und geben Sie ein Beispiel an.

4 Punkte

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
☐ 2 Sie war angemessen.
☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

☐

Termin: Mittwoch, 4. Mai 2022

Abschlussprüfung Sommer 2022

1203

3 Wirtschafts- und
Sozialkunde

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Daten- und Prozessanalyse

Teil 2 der Abschlussprüfung

30 Aufgaben

60 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Hinweis:

Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist von einem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb auszugehen, der **nicht** durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst bzw. durch entsprechende behördliche Verfügungen eingeschränkt ist.

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, **überprüfen Sie** bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben und die Anlagen (z. B. Belegsatz) sind auf dem Deckblatt links angegeben! Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht! Reklamationen nach Schluss der Prüfung können nicht anerkannt werden.
2. Diesem Aufgabensatz liegt ein **Lösungsbogen** zur Eintragung der Lösungen bei. **Füllen Sie** als Erstes **die Kopfleiste aus!** Tragen Sie Ihren Namen, Vornamen und die Prüfungsnummer ein! Verwenden Sie nur einen **Kugelschreiber**, drücken Sie dabei kräftig auf und **schreiben Sie deutlich und gut lesbar**. Eine nicht eindeutig zuzuordnende oder **unleserliche Lösung** wird als **falsch** gewertet. Beachten Sie, dass ausschließlich Ihre Eintragungen im Lösungsbogen **Grundlage der Bewertung** sind.
3. Verwenden Sie den **Lösungsbogen nicht als Schreibunterlage** und kontrollieren Sie vor dem Abgeben des Lösungsbogens, ob Ihre Eintragungen auf der Durchschrift deutlich erscheinen (auch in der Kopfleiste).
4. Die **Aufgaben** können in **beliebiger Reihenfolge** gelöst werden. Bei zusammenhängenden Aufgaben mit gemeinsamer Situationsvorgabe sollten Sie sich jedoch an die vorgegebene Reihenfolge halten.
5. Die Lösungskästchen für die auf einer Seite abgedruckten Aufgaben sind auf dem Lösungsbogen jeweils in einer Zeile angeordnet. Tragen Sie in die durch die Aufgaben-Nummern entsprechend gekennzeichneten **Lösungskästchen** die Kennziffern der **richtigen Antworten** bzw. bei Offen-Antwort-Aufgaben die Lösungen, zumeist Lösungsbeträge, ein! Bei Zuordnungs- und Reihenfolgeaufgaben müssen die Lösungsziffern von links nach rechts in der richtigen Reihenfolge eingetragen werden.
6. Die **Anzahl der richtigen Lösungsziffern** erkennen Sie an der Zahl der vorgedruckten Lösungskästchen. Dies gilt **nicht** für **Kontierungsaufgaben**. Hier müssen die Lösungsziffern getrennt nach „Soll“ und „Haben“ in die entsprechenden Kästchen auf dem Lösungsbogen eingetragen werden. Dabei darf in einem Buchungssatz ein Konto nur einmal aufgerufen werden. Die Reihenfolge der Lösungsziffern auf jeder Kontenseite ist beliebig.
7. Eine bereits eingetragene **Lösungsziffer**, die Sie **ändern** wollen, streichen Sie bitte deutlich durch. Schreiben Sie die neue Lösungsziffer ausschließlich **unter** dieses Kästchen, niemals daneben oder darüber.
8. Als **Hilfsmittel** ist ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten zugelassen. Darüber hinaus sind keine weiteren Hilfsmittel zugelassen. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
9. Für **Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen** können Sie die im Anschluss an die jeweiligen Aufgaben abgedruckten Rechenkästchen verwenden. Zur Bewertung werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Lösungsbogen herangezogen.

Ausgangssituation

Die Sachs-IT GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, das IT-Systemleistungen für einen breiten Kundenkreis anbietet. Alle folgenden Aufgaben beziehen sich auf dieses Unternehmen.

1. Aufgabe

Die Sachs-IT GmbH hat mit dem 25-jährigen Harry Petry einen Einzelarbeitsvertrag geschlossen.

Welche der folgenden Aussagen ist in diesem Zusammenhang zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

Ein Einzelarbeitsvertrag ...

- ☐ 1 kann nur geschlossen werden, wenn für die Sachs-IT GmbH kein gültiger Tarifvertrag vorliegt.
- ☐ 2 kann nur mit Zustimmung der Gewerkschaft geschlossen werden.
- ☐ 3 ist ohne Urlaubsregelung ungültig.
- ☐ 4 ist auch gültig, wenn das vereinbarte Arbeitsentgelt über dem tarifvertraglich geregelten liegt.
- ☐ 5 darf für höchstens zwei Jahre geschlossen werden.

2. Aufgabe

In Herrn Petrys Arbeitsvertrag ist auch eine Angabe zur Probezeit vorgesehen.

Welche der folgenden Aussagen dazu sind zutreffend?

Tragen Sie die Ziffern vor den **zwei** zutreffenden Aussagen in die Kästchen ein.

Die Probezeit ...

- ☐ 1 könnte ggf. ganz entfallen.
- ☐ 2 muss mindestens einen Monat betragen.
- ☐ 3 muss mindestens drei Monate betragen.
- ☐ 4 muss mindestens vier Monate betragen.
- ☐ 5 kann bis zu sechs Monate betragen.
- ☐ 6 kann neuerdings bis zu zwei Jahre betragen.

3. Aufgabe

Henry Witting, 17 Jahre, hat am 1. Januar 2021 seine Berufsausbildung als Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration bei der Sachs-IT GmbH begonnen.

Da einige Mitarbeitende der IT-Abteilung erkrankt sind, muss der Dienstplan für Herrn Witting geändert werden. Bei der Änderung wird die Pausenregelung entsprechend angepasst.

Auszug Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG

§ 14 Nachtruhe

- (1) Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt werden.
- (2) Jugendliche über 16 Jahre dürfen
 - 1. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22 Uhr,
 - 2. in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr,
 - 3. in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr,
 - 4. in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr
 beschäftigt werden.

Dienstplan (alt) für Henry Witting

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
09:00 - 13:00	09:00 - 13:00	09:00 - 13:00	11:00 - 15:30	09:00 - 13:00	frei	frei
13:00 - 14:00	13:00 - 14:00	13:00 - 14:00	15:30 - 16:30	13:00 - 14:00	frei	frei
14:00 - 18:00	14:00 - 18:00	14:00 - 18:00	16:30 - 20:00	14:00 - 18:00	frei	frei

Zu welcher Uhrzeit könnte Herr Witting unter Beachtung des JArbSchG frühestens seinen Dienst beginnen?

Tragen Sie die zutreffende Uhrzeit (hh:mm) in die Kästchen ein.

4. Aufgabe

Welche der folgenden Vorschriften gilt für den 17-jährigen Herrn Witting laut Jugendarbeitsschutzgesetz?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Vorschrift in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt werden.
- ☐ 2 Die erste Nachuntersuchung muss drei Monate nach Ausbildungsbeginn stattfinden.
- ☐ 3 An Feiertagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. Ausnahmen sieht das Gesetz nicht vor.
- ☐ 4 Die wöchentlichen Ruhetage müssen aufeinander folgen.
- ☐ 5 Jugendliche dürfen nicht mehr als 48 Stunden wöchentlich beschäftigt werden.

5. Aufgabe

Herr Witting möchte wissen, wie viel Urlaub ihm für das Kalenderjahr 2022 zusteht und bittet Sie um Hilfe. Er zeigt Ihnen die beiden unten abgebildeten Unterlagen. Der Auszubildende vollendet am 4. April 2022 das 18. Lebensjahr.

Auf wie viele Tage Urlaub hat Herr Witting demnach im Kalenderjahr 2022 Anspruch?

Tragen Sie die Anzahl der Urlaubstage in die Kästchen ein.

Auszug Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG

§ 19 Urlaub

- (1) Der Arbeitgeber hat Jugendlichen für jedes Kalenderjahr einen bezahlten Erholungsurlaub zu gewähren.
- (2) Der Urlaub beträgt jährlich
1. mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 16 Jahre alt ist,
 2. mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 17 Jahre alt ist,
 3. mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 18 Jahre alt ist.
- Jugendliche, die im Bergbau unter Tage beschäftigt werden, erhalten in jeder Altersgruppe einen zusätzlichen Urlaub von drei Werktagen.
- (3) Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der Berufsschulferien gegeben werden. Soweit er nicht in den Berufsschulferien gegeben wird, ist für jeden Berufsschultag, an dem die Berufsschule während des Urlaubs besucht wird, ein weiterer Urlaubstag zu gewähren.

Auszug aus dem Tarifvertrag für die Sachs-IT GmbH

§ 42 Erholungsurlaub

- (1) Die Dauer des Erholungsurlaubs beträgt für alle Beschäftigten der Sachs-IT GmbH 30 Arbeitstage.
- (2) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe des Urlaubsjahres, so beträgt der Urlaubsanspruch ein Zwölftel für jeden Beschäftigungsmonat.
- (3) Arbeitstage sind alle Kalendertage, die nicht Sonnabende, Sonntage oder gesetzliche Feiertage sind (Fünftagewoche). Auszubildenden soll ihr Erholungsurlaub in den Berufsschulferien gewährt werden.

6. Aufgabe

Die Ausbildungsleiterin der Sachs-IT GmbH sucht mittelfristig Mitarbeitende, die als Ausbilder tätig werden wollen.

Welche der folgenden Voraussetzungen muss ein Ausbilder nach den gesetzlichen Regelungen u. a. erfüllen?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Voraussetzung in das Kästchen ein.

Er/Sie muss ...

- ☐ 1 Mitglied im zuständigen Prüfungsausschuss sein.
- ☐ 2 über eine notwendige persönliche und fachliche Eignung verfügen.
- ☐ 3 jährlich ein Weiterbildungsseminar der IHK besuchen.
- ☐ 4 Mitglied der Geschäftsleitung sein.
- ☐ 5 Mitglied einer Gewerkschaft sein.

7. Aufgabe

Einem Mitarbeiter der Sachs-IT GmbH wurde ohne Anhörung des Betriebsrates gekündigt.

Welche der folgenden Aussagen entspricht dem Betriebsverfassungsgesetz?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

Die Kündigung ...

- ☐ 1 ist wirksam, weil eine Zustimmung des Betriebsrates nicht vorgeschrieben ist.
- ☐ 2 ist wirksam, weil eine Anhörung des Betriebsrates nicht vorgeschrieben ist.
- ☐ 3 ist unwirksam, weil eine Anhörung des Betriebsrates zwingend vorgeschrieben ist.
- ☐ 4 ist durch eine nachträgliche Anhörung des Betriebsrates wirksam geworden.
- ☐ 5 ist unwirksam, wenn das Arbeitsgericht nicht beteiligt wurde.

8. Aufgabe

Am 12.03.2022 kündigt die 17-jährige Pamela Bommering ihr Ausbildungsverhältnis mit nachstehendem Schreiben. Das Schreiben geht der Sachs-IT GmbH noch am selben Tag zu.

Auszug aus dem Schreiben

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach langer Überlegung kündige ich das Ausbildungsverhältnis zum 15. April 2022, weil ich eine Ausbildung in einem anderen Beruf beginnen möchte.

Bitte stellen Sie mir ein qualifiziertes Zeugnis aus.

MfG

Pamela Bommering

Hat Frau Bommering wirksam gekündigt?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Antwort in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Ja, weil das Kündigungsschreiben rechtzeitig übergeben wurde.
- ☐ 2 Ja, weil Frau Bommering schriftlich gekündigt und einen Kündigungsgrund angegeben hat.
- ☐ 3 Ja, weil Frau Bommering sich noch in der Probezeit befindet.
- ☐ 4 Nein, weil die Unterschrift der Erziehungsberechtigten als gesetzliche Vertreter fehlt.
- ☐ 5 Nein, weil die Kündigungsfrist von vier Wochen nicht eingehalten wurde.

9. Aufgabe

Frau Bommering wünscht nach der Beendigung des Ausbildungsvertrages mit der Sachs-IT GmbH ein qualifiziertes Zeugnis.

Welche der folgenden Formulierungen in einem Ausbildungszeugnis macht das Zeugnis zu einem qualifizierten Zeugnis?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Formulierung in das Kästchen ein.

- ☐ 1 „Pamela Bommering, geboren am 03.12.2004, ...“
- ☐ 2 „... wohnhaft in Solingen, ...“
- ☐ 3 „... wurde seit dem 1. Januar 2021 in unserem Betrieb ausgebildet.“
- ☐ 4 „Frau Bommering erledigte die ihr übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit.“
- ☐ 5 „Wir wünschen Frau Bommering für die Zukunft alles Gute.“

10. Aufgabe

In der Sachs-IT GmbH wurde ein Betriebsrat gewählt.

Welche der folgenden Aussagen über den Betriebsrat ist zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

Ein Betriebsrat ...

- ☐ 1 muss in jeder Gesellschaft mit beschränkter Haftung gewählt werden.
- ☐ 2 muss paritätisch aus Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen gebildet werden.
- ☐ 3 besitzt umfangreiche Handlungsvollmacht und kann in fast allen Belangen des Unternehmens Rechtsgeschäfte abschließen.
- ☐ 4 muss aufgrund der zwingenden Mitbestimmung der Gründung einer Filiale zustimmen.
- ☐ 5 besitzt bei der Aufstellung des Urlaubsplans ein Mitbestimmungsrecht.

11. Aufgabe

Peter Meyer, Ausbilder bei der Sachs-IT GmbH, informiert seine neuen Auszubildenden über die Anforderungen und Möglichkeiten, sich in die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) wählen zu lassen.

Welche der folgenden Aussagen zur JAV ist zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- ☐ 1 „Es ist ausreichend, wenn Sie eine Liste von drei Vorgesetzten vorlegen, die Ihre Wahl unterstützen, um für die Wahl aufgestellt zu werden.“
- ☐ 2 „Eine eventuelle strafrechtliche Verurteilung ist für die Wahl nicht relevant, da es keinen Bezug zu Ihrer Tätigkeit hat.“
- ☐ 3 „Als Auszubildende/-r unter 25 sind Sie wahlberechtigt und auch wählbar.“
- ☐ 4 „Wenn es 20 Wahlberechtigte gibt, können Sie leicht eins der vier JAV-Mitglieder werden.“
- ☐ 5 „Mit der „Zweitstimme“ können Sie als Ersatzmitglied in die JAV gewählt werden.“

12. Aufgabe

In der Sachs-IT GmbH sind zwei Drittel der Mitarbeiter Mitglied einer Gewerkschaft und an die absolute Friedenspflicht gebunden.

Welcher der folgenden Sachverhalte trifft auf die im Tarifrecht genannte absolute Friedenspflicht zu?

Tragen Sie die Ziffer vor dem zutreffenden Sachverhalt in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Erzeugung eines guten Betriebsklimas
- ☐ 2 Verbot eines Arbeitskampfes während eines geltenden Tarifvertrages
- ☐ 3 Vermeidung von Auseinandersetzungen vor dem Arbeitsgericht
- ☐ 4 Einhaltung des Kündigungsschutzes für Betriebsratsmitglieder
- ☐ 5 Konstruktive Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern

13. Aufgabe

Die Sachs-IT GmbH ist tarifgebunden und schließt Arbeitsverträge auf der Grundlage des aktuellen Tarifvertrags.

Welche der folgenden Aussagen treffen auf einen Tarifvertrag zu?

Tragen Sie die Ziffern vor den **zwei** zutreffenden Aussagen in die Kästchen ein.

Ein Tarifvertrag ...

- ☐ 1 kommt durch freie Vereinbarung der Tarifpartner zustande.
- ☐ 2 bedarf der Genehmigung eines staatlich bestellten Schlichters.
- ☐ 3 schließt günstigere Betriebsvereinbarungen nicht aus.
- ☐ 4 darf nur für gewerkschaftlich organisierte Arbeitende angewendet werden.
- ☐ 5 darf eine Laufzeit von höchstens drei Jahren haben.
- ☐ 6 gibt Höchstgrenzen für Löhne und Gehälter an.

14. Aufgabe

Neben einem neuen Gehaltstarifvertrag wird von den Tarifpartnern auch ein neuer Mantel- oder Rahmentarifvertrag geschlossen.

Welcher der folgenden Sachverhalte wird darin u. a. geregelt?

Tragen Sie die Ziffer vor dem zutreffenden Sachverhalt in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Die Vergütung für Auszubildende
- ☐ 2 Die Mindest- und Höchstlohnsätze
- ☐ 3 Die Anzahl der Sonderurlaubstage
- ☐ 4 Definition der jeweiligen Vergütungsgruppen
- ☐ 5 Der Betrag des Ecklohns

15. Aufgabe

Herr Petry bittet in der Personalabteilung der Sachs-IT GmbH um Informationen zur Sozialversicherung.

Welche der folgenden Versicherungen sind **nicht** im Beitragssatz des **Arbeitnehmers** zur Sozialversicherung enthalten?

Tragen Sie die Ziffern vor den **zwei** zutreffenden Versicherungen in die Kästchen ein.

- ☐ 1 Krankenversicherung
- ☐ 2 Pflegeversicherung
- ☐ 3 Lebensversicherung
- ☐ 4 Rentenversicherung
- ☐ 5 Arbeitslosenversicherung
- ☐ 6 Unfallversicherung

16. Aufgabe

Eine Auszubildende der Sachs-IT GmbH will einen Teil ihrer Berufsausbildung im Ausland durchführen. In Zusammenhang mit diesem Auslandsaufenthalt weist die Sachs-IT GmbH die Auszubildende auf den *Europass* hin.

Welche der folgenden Aussagen zum *Europass* ist zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- ☐ 1 *Europass* ist ein kostenpflichtiger Dienst.
- ☐ 2 Der *Europass* unterstützt Auszubildende, erworbene Qualifikationen, Fähigkeiten und Kompetenzen bei Bewerbungen europaweit verständlich darzustellen.
- ☐ 3 Der *Europass* beglaubigt Ausbildungsabschnitte von Auszubildenden, die im europäischen Ausland durchgeführt wurden, im „*Europass-Mobilität*“.
- ☐ 4 Der vom *Europass* ausgestellte „*Europass-Mobilität*“ ist für eine Berufsausbildung im europäischen Ausland verpflichtend.
- ☐ 5 Der *Europass* zertifiziert Fremdsprachenkenntnisse im „*Europass-Sprachkenntnisse*“.

17. Aufgabe

Volkswirtschaften werden in Wirtschaftssektoren eingeteilt.

Ordnen Sie den nachstehenden Sachverhalten die folgenden Sektoren zu.

Tragen Sie die Ziffer vor dem jeweils zutreffenden Sektor in das Kästchen ein.

Sektoren

- ☐ 1 Primärer Sektor
- ☐ 2 Sekundärer Sektor
- ☐ 3 Tertiärer Sektor

Sachverhalte

- a) Ein Computerhersteller produziert Laptops.
- b) Für die Smartphone-Fertigung benötigte Rohstoffe werden von der Mining Co. im Tagebau gefördert.
- c) Die Altintas KG erstellt Sicherheits-Software.
- d) Die Sachs-IT GmbH kauft Monitore und verkauft diese einem Kunden.
- e) Die Sachs-IT GmbH berät Kunden bei deren innerbetrieblichen Sicherheitsproblemen.

18. Aufgabe

Bei der Gründung der Sachs-IT GmbH wurde von Günter Sachs die Rechtsform GmbH gewählt.

Welche der folgenden Aussagen trifft auf eine GmbH zu?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- 1 GmbH-Anteile werden an der Börse gehandelt.
- 2 Das Stammkapital der GmbH muss bei Gründung mindestens 100.000 EUR betragen.
- 3 Alle Gesellschafter der GmbH sind jederzeit zur Geschäftsführung berechtigt.
- 4 Die Gesellschafter der GmbH haften für Verbindlichkeiten mit ihrem Privatvermögen.
- 5 Die Gewinnverteilung erfolgt der gesetzlichen Regelung entsprechend nach Geschäftsanteilen.

19. Aufgabe

Für die folgenden vier durchgeführten Aufträge der Sachs-IT GmbH liegen folgende Zahlen vor:

Auftrag Nr.	[1]	[2]	[3]	[4]
Aufwand (EUR)	150.000	40.000	40.000	50.000
Ertrag (EUR)	180.000	50.000	52.000	62.000

Ermitteln Sie, welcher Auftrag am wirtschaftlichsten abgewickelt wurde.

Tragen Sie die Auftragsnummer des wirtschaftlichsten Auftrags in das Kästchen ein.

[illegible]

20. Aufgabe

Die Sachs-IT GmbH hat die Bätje GmbH gekauft und betreibt diese unter Beibehaltung der Firma Bätje GmbH weiter.

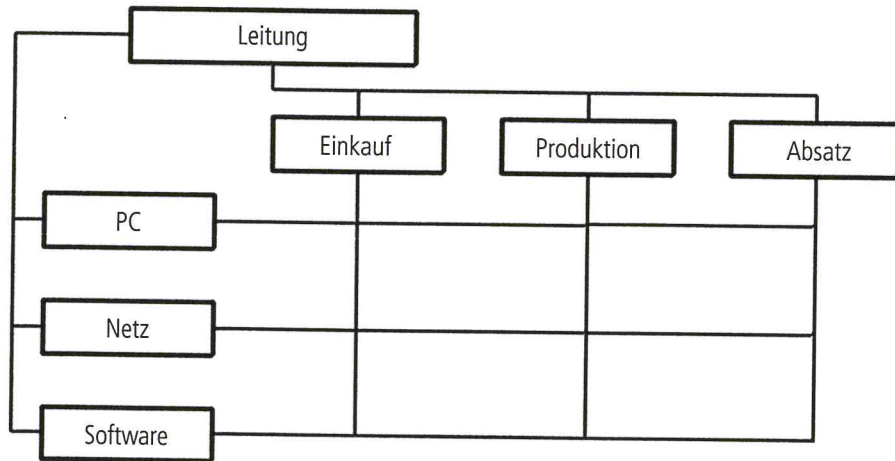
Um welche der folgenden Formen eines Unternehmenszusammenschlusses handelt es sich?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Form des Unternehmenszusammenschlusses in das Kästchen ein.

- 1 Fusion
- 2 Arbeitsgemeinschaft
- 3 Interessengemeinschaft
- 4 Kartell
- 5 Konzern

21. Aufgabe

Das folgende Schema zeigt das Leitungssystem der Sachs-IT GmbH:



Nach welchem der folgenden Leitungssysteme arbeitet die Sachs-IT GmbH?

Tragen Sie die Ziffer vor dem zutreffenden Leitungssystem in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Einliniensystem
- ☐ 2 Matrixsystem
- ☐ 3 Mehrliniensystem
- ☐ 4 Stabliniensystem
- ☐ 5 Abteilungssystem

22. Aufgabe

Die Sachs-IT GmbH kauft Waren, die in weltweiter Arbeitsteilung hergestellt werden.

Welche der folgenden Auswirkungen hat die weltweite Arbeitsteilung?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Auswirkung in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Die Produktion erfolgt jeweils in den Ländern mit den ökologisch besten Standards.
- ☐ 2 Durch Nutzung der jeweils wirtschaftlich günstigsten Rohstoff- und Produktionsbedingungen nimmt die Menge der transportierten Waren weltweit zu.
- ☐ 3 Aufgrund internationaler Vereinbarungen müssen die Unternehmen in allen Ländern die gleichen hohen sozialen und ökologischen Standards einhalten.
- ☐ 4 Die Volkswirtschaften der Länder spezialisieren sich nicht auf bestimmte Produktionen.
- ☐ 5 Auf dem weltweiten Arbeitsmarkt herrscht eine allgemeine Arbeitnehmerfreizügigkeit.

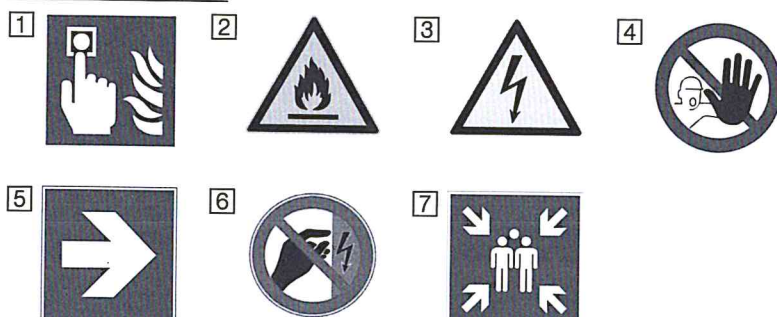
23. Aufgabe

Herr Petry wird von der Sicherheitsfachkraft der Sachs-IT GmbH über Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz informiert. Dabei legt die Sicherheitsfachkraft Wert darauf, dass die Sicherheitskennzeichen bekannt sind.

Welche der folgenden Sicherheitskennzeichen sind den danebenstehenden Bedeutungen zuzuordnen?

Tragen Sie die Ziffer vor dem jeweils zutreffenden Sicherheitskennzeichen in das Kästchen ein.

Sicherheitskennzeichen



Bedeutungen

- a) Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
- b) Gehäuse unter Spannung, nicht berühren
- c) Manueller Brandmelder
- d) Richtungsangabe Rettungsweg

24. Aufgabe

Die Mitarbeitenden der Sachs-IT GmbH müssen die Vorschriften zu Unfallverhütung und zum Arbeits- und zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz kennen und einhalten.

Welche der folgenden Aussagen trifft auf die Informationspflicht über Unfallverhütungsvorschriften zu?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

Die Sachs-IT GmbH muss ...

- ☐ 1 ihre Mitarbeiter schriftlich informieren, dass an den Arbeitsplätzen Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten sind, die sie bei der zuständigen Berufsgenossenschaft einsehen können.
- ☐ 2 ihre Mitarbeiter zu Beginn ihrer Tätigkeit einmal mündlich, z. B. im Vorstellungsgespräch, über die einzuhaltenden Unfallverhütungsvorschriften informieren.
- ☐ 3 die Unfallverhütungsvorschriften im Intranet bereitstellen, sodass alle Mitarbeiter diese jederzeit einsehen und downloaden können.
- ☐ 4 die Unfallverhütungsvorschriften im Betrieb gut sichtbar aushängen.
- ☐ 5 jeden neuen Mitarbeiter zu einer Informationsveranstaltung über Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bei der zuständigen Berufsgenossenschaft anmelden.

25. Aufgabe

Herrn Petry liegen die folgenden Piktogramme, die das Löschen mithilfe von Feuerlöschgeräten zum Thema haben, vor. Eine Kollegin meint, dass eins der Piktogramme ein unzutreffendes Verhalten darstellt.

Welches der folgenden Piktogramme stellt unzutreffendes Verhalten im Löschfall dar?

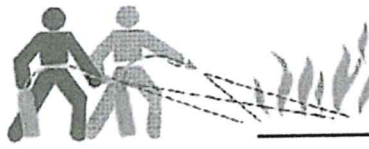
Tragen Sie die Ziffer vor dem zutreffenden Piktogramm in das Kästchen ein.

☐ 1



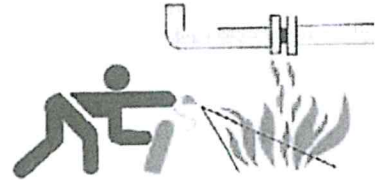
Brandstelle beobachten, auf Wiederentzündung warten, NICHT einfach weggehen

☐ 2



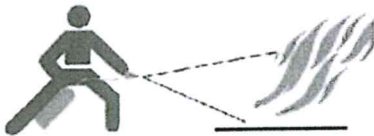
Möglichst viele Feuerlöcher gleichzeitig benutzen, NICHT hintereinander

☐ 3



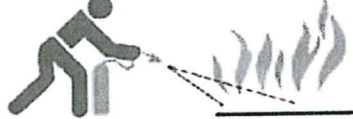
Tropf- und Fließbrände von unten bekämpfen, NIE von oben löschen

☐ 4



Von unten und von vorn nach hinten löschen, NICHT andersherum

☐ 5



Immer in Windrichtung löschen, NICHT gegen den Wind

26. Aufgabe

Zur Brandbekämpfung verwendet die Sachs-IT GmbH u. a. Feuerlöscher. Herr Petry weist die Auszubildenden in die Handhabung der Feuerlöscher mit Dauerdruck ein.



Bringen Sie die folgenden Schritte zur Bedienung eines Feuerlöschers in die richtige Reihenfolge.

Tragen Sie für den ersten Schritt die Ziffer **1**, für den zweiten Schritt die Ziffer **2** usw. in die entsprechenden Kästchen ein.

- Sicherungsstift/Sicherungsflasche ziehen
- Feuerlöscher aus der Wandhalterung entnehmen
- Betätigungshebel ziehen/Betätigungstaste drücken
- Schlauch in Richtung Feuer halten
- Zum Feuerlöschgerät laufen

27. Aufgabe

Im Rahmen des Umweltschutzes soll künftig stärker das Verursacherprinzip berücksichtigt werden.

Welche der folgenden Aussagen zum Verursacherprinzip trifft zu?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

Das Verursacherprinzip bedeutet, dass ...

- die Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden auf alle Mitglieder der Solidargemeinschaft gleichmäßig aufgeteilt werden.
- die Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden diejenigen tragen, die für die Schäden verantwortlich sind.
- möglichst solche Waren vertrieben werden sollen, deren Verpackung vom Konsumenten leicht fachgerecht entsorgt werden kann.
- die Abfallentsorgung wichtiger ist als die Abfallvermeidung.
- ausreichend Verpackungsmaterial eingesetzt wird, damit die Ware nicht beschädigt wird.

28. Aufgabe

Zweck des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist es unter anderem, das Recycling von Abfällen zu fördern.

Welche der folgenden Handlungen im Betriebsablauf der Sachs-IT GmbH wird als Recycling bezeichnet?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Handlung in das Kästchen ein.

- Die Sachs-IT GmbH verwendet für Verpackungen bei Briefen und Paketen nur Materialien mit dem Umweltsiegel.
- In den Waschräumen werden Papierhandtücher bereitgelegt, die besonders hygienisch sind.
- Anfallende Verpackungen werden erst nach Materialien getrennt und dann dem Dualen System zugeführt.
- Durch den Einbau von Öko-Toiletten-Spülungen wird wertvolles Trinkwasser gespart.
- In der Kantine werden nur Lebensmittel aus biologischer Erzeugung verwendet.

29. Aufgabe

Die Sachs-IT GmbH möchte ihr „Diversity Management“ neu bewerten und überlegt, der 2006 in Leben gerufenen „Charta der Vielfalt“ beizutreten. Hierbei handelt es sich um eine Selbstverpflichtung von Unternehmen und anderen Organisationen, ein möglichst vorurteilsfreies Arbeitsumfeld zu schaffen.

Welcher der folgenden Punkte wird in der Charta **nicht** berücksichtigt?

Tragen Sie die Ziffer vor dem zutreffenden Punkt in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Alter
- ☐ 2 Religion
- ☐ 3 Sexuelle Orientierung/Identität
- ☐ 4 Ausbildungsstand/Art des Abschlusses
- ☐ 5 Nationalität/ethnische Herkunft

30. Aufgabe

Ihr Kollege möchte sich näher mit dem Thema beschäftigen und fragt Sie, was das Ziel des Diversity Managements ist.

Welche der folgenden Antworten geben Sie ihm?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Antwort in das Kästchen ein.

Diversity Management ...

- ☐ 1 ist ein klassischer Teil des Personalwesens und soll die bestehenden Vorurteile bei Kunden ausnutzen.
- ☐ 2 zielt auf eine Gewinnmaximierung durch Personaleinsparung ab.
- ☐ 3 umfasst alle Strategien, die es erlauben, Ungleiches gleich und Gleiches ungleich zu behandeln.
- ☐ 4 soll helfen, dass Humankapital der Belegschaft dem Management zur Verfügung zu stellen.
- ☐ 5 will die in der Vielfalt der Belegschaft liegenden Potenziale für das Unternehmen nutzbar machen.

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
- ☐ 2 Sie war angemessen.
- ☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

										Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer		Prüfungsnummer			
										7 2		1 2 0 3									
Familiename, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)										Sp. 1 – 2		Sp. 3 – 6				Sp. 7 – 9		Sp. 10 – 14			



Beachten Sie bitte zum Ausfüllen dieses Lösungsbogens die Hinweise auf dem Deckblatt Ihres Aufgabensatzes!

Aufgabe Nr. 1 2 3 ^{hh} ^{mm}		Sp. 15-21
Seite 2		
Aufgabe Nr. 4 5 ^{Urlaubstage} 6		Sp. 22-25
Seite 3		
Aufgabe Nr. 7 8 9 10	Prüfziffer 9	Sp. 26-30
Seite 4		
Aufgabe Nr. 11 12 13 14		Sp. 31-35
Seite 5		
Aufgabe Nr. 15 16 17 ^{a)} ^{b)} ^{c)} ^{d)} ^{e)}		Sp. 36-43
Seite 6		
Aufgabe Nr. 18 19 20		Sp. 44-46
Seite 7		
Aufgabe Nr. 21 22 23 ^{a)} ^{b)} ^{c)} ^{d)}		Sp. 47-52
Seite 8		
Aufgabe Nr. 24 25		Sp. 53-54
Seite 9		
Aufgabe Nr. 26 ^{a)} ^{b)} ^{c)} ^{d)} ^{e)} 27 28		Sp. 55-61
Seite 10		
Aufgabe Nr. 29 30 PZ ^{Prüfungszeit}	Prüfziffer 5	Sp. 62-65
Seite 11		

3



